

Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 3

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE

1. (1 point) La fuerza de flotación que actúa sobre un cuerpo sumergido en un fluido se debe a:
 - A. La densidad del cuerpo.
 - B. La diferencia de presiones en la parte superior e inferior del cuerpo.
 - C. La forma del recipiente que contiene el fluido.
 - D. El volumen total del fluido.
4. (1 point) La condición de estabilidad para un cuerpo completamente sumergido es que:
 - A. El centro de gravedad (cg) esté por debajo del centro de flotabilidad (cb).
 - B. El cg esté por encima del cb.
 - C. El cg y el cb coincidan.
 - D. El cg esté a la misma altura que el metacentro.

Respuesta: (b)

Explicación: La presión aumenta con la profundidad; por tanto, el empuje neto hacia arriba se origina en la diferencia de presiones verticales del fluido sobre el cuerpo (principio de Arquímedes).

2. (1 point) Según el principio de Arquímedes, la fuerza de flotación F_b se calcula como:
 - A. $F_b = \rho_c g V_c$
 - B. $F_b = \gamma_c V_c$
 - C. $F_b = \gamma_f V_d$
 - D. $F_b = m_f g$

Respuesta: (c)

Explicación: F_b es igual al peso del fluido desplazado: $F_b = \gamma_f V_d$, donde γ_f es el peso específico del fluido y V_d el volumen desplazado.

3. (1 point) Un cuerpo flota cuando:
 - A. Su peso es mayor que la fuerza de flotación.
 - B. Su peso específico es mayor que el del fluido.
 - C. Desplaza todo el fluido del recipiente.
 - D. Su peso es igual a la fuerza de flotación.

Respuesta: (d)

Explicación: En equilibrio estático, el peso del cuerpo se iguala con el empuje del fluido.

Respuesta: (a)

Explicación: Si el cg está por debajo del cb, un desplazamiento angular genera un par restaurador que devuelve el cuerpo a su posición original.

5. (1 point) Para un cuerpo flotante, la condición de estabilidad se cumple cuando:
 - A. El centro de flotación está por debajo del centro de gravedad.
 - B. El centro de gravedad se encuentra por debajo del metacentro.
 - C. El centro de flotabilidad se mantiene fijo.
 - D. La altura metacéntrica es cero.

Respuesta: (b)

Explicación: Un cuerpo flotante es estable cuando $y_{mc} > y_{cg}$; es decir, el metacentro está por encima del centro de gravedad.

6. (1 point) La distancia $MB = \frac{I}{V_d}$ representa:

- A. La altura del centro de gravedad.
- B. El momento de inercia del cuerpo.
- C. La distancia entre el centro de flotabilidad y el metacentro.
- D. La altura metacéntrica.

Respuesta: (c)

Explicación: MB es la distancia entre el centro de flotabilidad (cb) y el metacentro (mc); I es el momento de inercia de la sección en la superficie libre y V_d el volumen desplazado.

7. (1 point) La flotabilidad neutra ocurre cuando:

- A. El peso del cuerpo es menor que el empuje.
- B. El peso del cuerpo es mayor que el empuje.
- C. El cuerpo se encuentra parcialmente sumergido.
- D. El peso específico del cuerpo es igual al del fluido.

Respuesta: (d)

Explicación: En flotabilidad neutra, el cuerpo no tiende a subir ni a hundirse; su peso específico promedio es igual al del fluido.

8. (1 point) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe un material de flotación ideal?

- A. Baja densidad, celdas cerradas y resistencia a la absorción de fluido.
- B. Alta densidad y resistencia baja.
- C. Alta conductividad térmica.
- D. Gran capacidad de absorción de agua.

Respuesta: (a)

Explicación: Los materiales de flotación deben ser ligeros, impermeables y resistentes; las espumas de celdas cerradas cumplen estos criterios.

9. (1 point) La altura metacéntrica MG se define como:

- A. La distancia entre el centro de flotabilidad y el centro de flotación.
- B. La distancia entre el metacentro y el centro de gravedad.
- C. La distancia entre el centroide del fluido desplazado y el centro de flotabilidad.
- D. El momento de inercia de la base del cuerpo flotante.

Respuesta: (b)

Explicación: $MG = y_{mc} - y_{cg}$; cuanto mayor sea MG , mayor será la estabilidad del cuerpo flotante.

10. (1 point) Cuando el centro de gravedad se encuentra por encima del metacentro, el cuerpo:

- A. Es estable y recupera su posición.
- B. Se encuentra en equilibrio neutro.
- C. Es inestable y tiende a volcarse.
- D. Tiende a permanecer inmóvil.

Respuesta: (c)

Explicación: Si $y_{mc} < y_{cg}$, el par generado es de volcamiento, lo que provoca la inestabilidad del cuerpo flotante.

11. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la **rapidez del flujo de volumen** de un fluido?

- A. $Q = \rho v$
- B. $Q = A v$
- C. $Q = A V$
- D. $Q = \gamma v$

Respuesta: (c) $Q = Av$

Explicación: La rapidez del flujo de volumen se define como el volumen de fluido que atraviesa una sección por unidad de tiempo. Es el producto del área de la sección transversal (A) y la velocidad promedio del fluido (v). Sus unidades en el SI son m^3/s .

12. ¿Cuál es la relación entre la rapidez del flujo de masa M y la rapidez del flujo de volumen Q ?
- A. $M = gQ$
- B. $M = \gamma Q$
- C. $M = Av$
- D. $M = \rho Q$
15. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la **ecuación de Bernoulli** para un fluido ideal e incompresible?
- A. $\frac{P}{\gamma} + z + \frac{v^2}{2g} = \text{constante}$
- B. $\frac{P}{\rho} + z + \frac{v^2}{2g} = \text{constante}$
- C. $\frac{P}{g} + z + v = \text{constante}$
- D. $P + z + v = \text{constante}$

Respuesta: (d) $M = \rho Q$

Explicación: La masa que fluye por segundo depende de la densidad del fluido y del volumen que atraviesa la sección por unidad de tiempo. Por eso, $M = \rho Q$, con unidades de kg/s .

13. En un fluido incompresible, la ecuación de continuidad se reduce a:

- A. $A_1 v_1 = A_2 v_2$
- B. $A_1 v_1^2 = A_2 v_2^2$
- C. $A_1 + A_2 = v_1 + v_2$
- D. $\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$

Respuesta: (a) $A_1 v_1 = A_2 v_2$

Explicación: Para líquidos incompresibles, la densidad es constante y se cancela de la ecuación general $\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$. Esto implica que el caudal es igual en cualquier punto del sistema.

14. ¿Qué tipo de energía considera el principio de Bernoulli?

- A. Energía térmica, eléctrica y potencial
- B. Energía cinética, potencial y de presión (flujo)
- C. Energía de disipación, eléctrica y cinética
- D. Solo energía potencial

Respuesta: (b)

Explicación: El principio de Bernoulli se basa en la conservación de la energía mecánica del fluido. La suma de energía de presión, energía cinética y energía potencial por unidad de peso permanece constante a lo largo del flujo.

Respuesta: (a)

Explicación: La ecuación de Bernoulli expresa la conservación de energía por unidad de peso del fluido: la suma de la carga de presión, la carga de elevación y la carga de velocidad es constante en un flujo ideal.

16. ¿Cuál de las siguientes magnitudes **no** se conserva en el flujo de un fluido viscoso real?

- A. Energía de presión
- B. Energía potencial
- C. Energía total mecánica
- D. Energía cinética

Respuesta: (c) **Explicación:** En un fluido real hay pérdidas por fricción (viscosidad), lo que significa que parte de la energía mecánica se convierte en calor. Por tanto, la energía mecánica total no se conserva estrictamente.

17. El teorema de Torricelli establece que la velocidad de salida de un líquido desde un orificio a una profundidad h es:

- A. $v = \sqrt{2gh^2}$
- B. $v = \sqrt{2gh}$
- C. $v = 2gh$
- D. $v = \frac{2g}{h}$

Respuesta: (b) $v = \sqrt{2gh}$

Explicación: Derivado de Bernoulli, el teorema de Torricelli indica que un líquido saliendo por un orificio tiene la misma velocidad que un cuerpo que cae libremente desde una altura h , es decir $v = \sqrt{2gh}$.

18. ¿Cuál de los siguientes materiales se utiliza comúnmente en sistemas de distribución de agua y presenta buena resistencia a la corrosión?
- A. PVC (cloruro de polivinilo)
 - B. Hierro fundido
 - C. Acero al carbono
 - D. Aluminio
20. Según la ecuación de continuidad, si el área de una tubería disminuye, la velocidad del fluido:
- A. Disminuye
 - B. Aumenta
 - C. Permanece constante
 - D. Se anula

Respuesta: (a)

Explicación: El PVC es un material plástico liviano, económico y resistente a la corrosión, lo que lo hace ideal para sistemas de agua y drenaje.

19. En la designación métrica de tuberías, el símbolo DN significa:
- A. Densidad nominal
 - B. Diámetro nominal
 - C. Diámetro neto
 - D. Diámetro normalizado

Respuesta: (b)

Explicación: DN (del francés “diamètre nominal”) indica el tamaño nominal de la tubería en milímetros. Es una designación estándar usada internacionalmente para relacionar tuberías métricas con las equivalentes en pulgadas (NPS).

Respuesta: (b)

Explicación: Para un flujo estable e incompresible, $A_1v_1 = A_2v_2$. Si el área de la sección disminuye, la velocidad debe aumentar para conservar el mismo caudal volumétrico.